Afzuiging Lush Beauty

Aansluitschema elektronica

Ventilator Delta PFR1212UHE-SP00 · besturing M5Stack Dial · verschildrukmeting Sensirion SDP810-500Pa

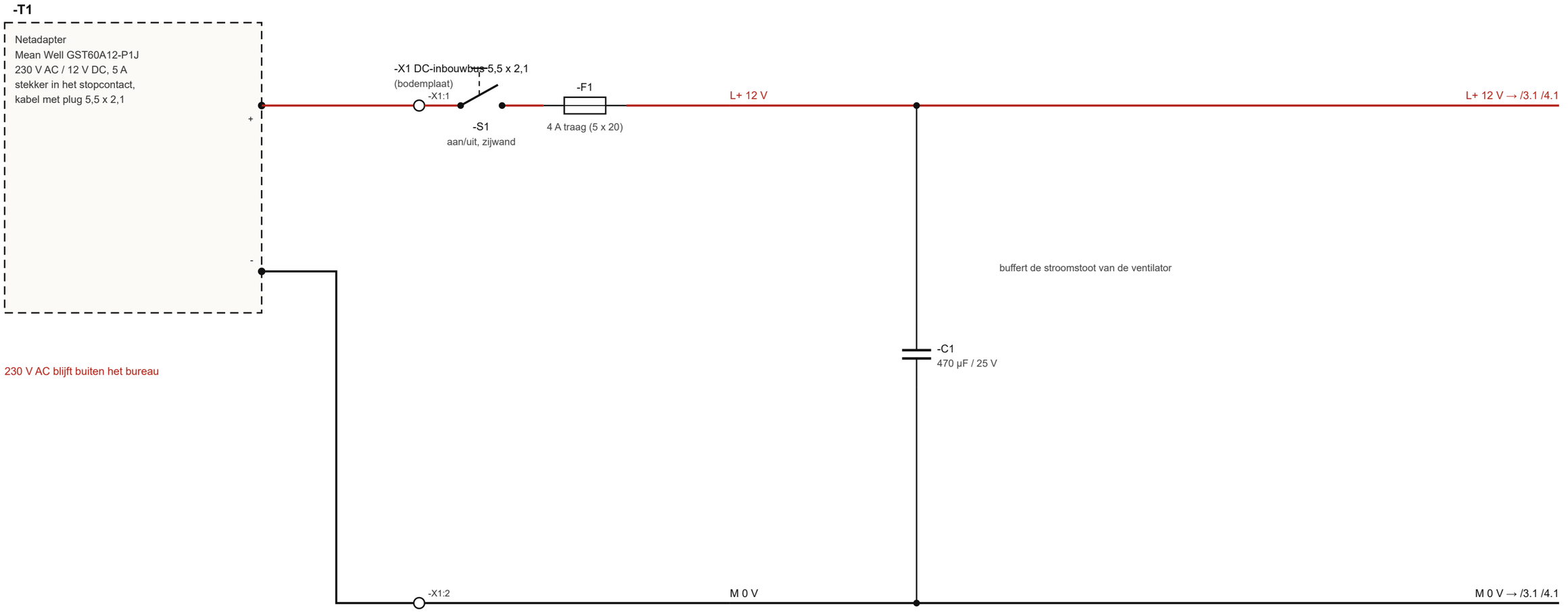
Inhoud

Blad 1	Titelblad en inhoud
Blad 2	Voeding 12 V: netadapter, DC-bus, schakelaar, zekering
Blad 3	Ventilator: aan/uit (-Q3) en snelheid PWM (-Q1)
Blad 4	Besturing -A1 en verschildrukmeter -B1 (I2C, 3,3 V)
Blad 5	Klemmenplan en bedrading
Blad 6	Stuklijst

Leeswijzer

Codes volgens IEC 81346: -T netadapter, -F zekering, -Q schakelaars, -R weerstanden, -C condensatoren,
-M motor, -A besturing, -B sensor, -X klemmen en connectoren.
Potentialen: L+ = +12 V, L3 = +3,3 V (alleen voor de drukmeter), M = 0 V. Een verwijzing /3.2 betekent blad 3, kolom 2.
Alles behalve de netadapter zit in het elektronicavak van de romp, op één gaatjesprint van 30 x 70 mm (-A2).

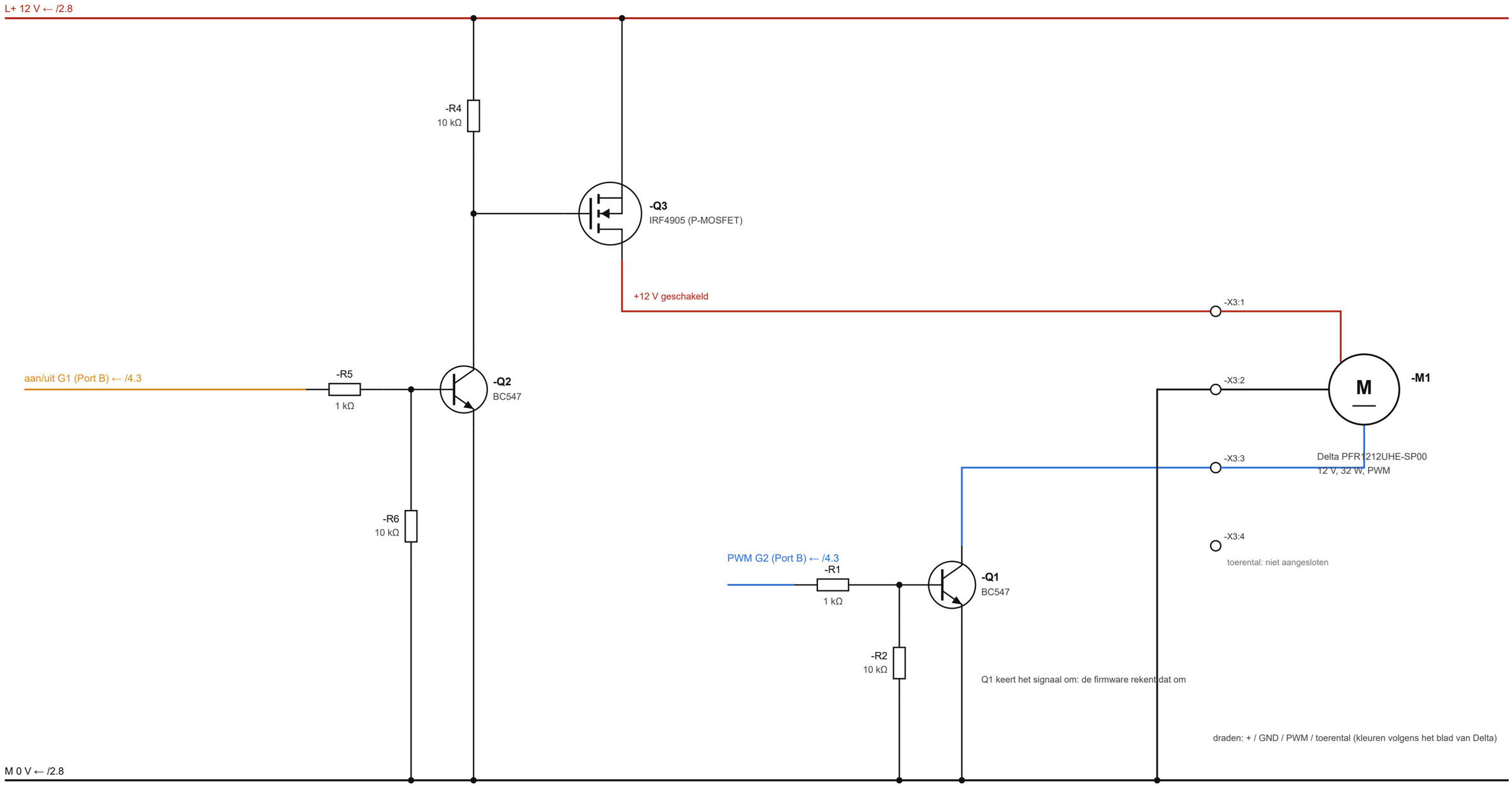
Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 3	**Titelblad**	=AFZ +ROMP elektronicavak in de romp	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-05 Phlippo CAD	**1 / 6**



230 V AC blijft buiten het bureau

Stroom: ventilator max. 2,7 A, Dial ca. 0,1 A. Draad L+ en M naar de ventilator minstens 0,5 mm².

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 3	**Voeding 12 V**	=AFZ +ROMP elektronicavak in de romp	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-05 Phlippo CAD	**2 / 6**



Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 3	**Ventilator: aan/uit en snelheid**	=AFZ +ROMP elektronicavak in de romp	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-05 Phlippo CAD	**3 / 6**

L+ 12 V ← /2.8

L3 3,3 V

-A1

M5Stack Dial v1.1
ESP32-S3, rond scherm,
draaiknop, drukknop
in de dialhouder in het blad

voeding + (6-36 V) — -X6:1

voeding - — -X6:2

Port A 5V — -X4:2 — +5 V

Port A G13 SDA — -X4:3

Port A G15 SCL — -X4:4

Port A GND — -X4:1

-X4 Grove-bus Port A

Port B G1 — -X5:4 — aan/uit → /3.2 (-R5)

Port B G2 — -X5:3 — PWM → /3.5 (-R1)

Port B GND — -X5:1

-X5 Grove-bus Port B (5V-draad niet aangesloten)

-T2

MCP1700-3302
5 V -> 3,3 V
in
uit
GND

-C2
1 µF

-C3
1 µF

-R7
4,7 kΩ

-R8
4,7 kΩ

-B1

Sensirion SDP810-500Pa
verschildruk ±500 Pa
I2C-adres 0x25

poort "+": open in het vak
(kamerdruk)

VDD

poort "-": slang 3 x 5 mm naar het
tuitje in het plafond (onder de filters)

SDA

SCL

GND

SDA

SCL

M 0 V ← /2.8

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 3	**Besturing en verschildrukmeter**	=AFZ +ROMP elektronicavak in de romp	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-05 Phlippo CAD	**4 / 6**

Klem	Nr	Functie	Intern (print -A2)	Draad	Extern
-X1	1	DC-bus +	-S1:1 (draad)	rood 0,75 mm²	netadapter -T1 (plug)
-S1	2	+12 V na schakelaar	-F1	rood 0,75 mm²	vlakstekers 4,8 mm
-X1	2	DC-bus -	M	zwart 0,75 mm²	netadapter -T1 (plug)
-X3	1	+12 V geschakeld	-Q3 drain	ventilatordraad	-M1 +12 V
-X3	2	0 V	M	ventilatordraad	-M1 GND
-X3	3	PWM	-Q1 collector	ventilatordraad	-M1 PWM
-X3	4	toerental	—	(niet aangesloten)	-M1 toerental
-X4	1	GND	M	Grove zwart	-A1 Port A
-X4	2	5 V	-T2 in	Grove rood	-A1 Port A
-X4	3	SDA (G13)	-B1 SDA, -R7	Grove geel	-A1 Port A
-X4	4	SCL (G15)	-B1 SCL, -R8	Grove wit	-A1 Port A
-X5	1	GND	M	Grove zwart	-A1 Port B
-X5	2	5 V	— (los)	Grove rood	-A1 Port B
-X5	3	G2 (PWM)	-R1	Grove geel	-A1 Port B
-X5	4	G1 (aan/uit)	-R5	Grove wit	-A1 Port B
-X6	1	+12 V	L+	rood 0,5 mm²	-A1 voeding +
-X6	2	0 V	M	zwart 0,5 mm²	-A1 voeding -

Bedrading

Alle klemmen zitten op de gaatjesprint -A2 (30 x 70 mm) in het elektronicavak.

Schroefklemmen met steek 3,5 mm; Grove-bussen HY2.0-4P voor -X4 en -X5.

De ventilatorkabel gaat door de doorvoer in de tussenwand (dichten met een tule).

De Grove-kabels en de voeding van de Dial gaan door de kabeldoorvoer in de bodemplaat en onder het blad naar de dialkuip (kabeltule onderaan de kuip).

Draadkleuren van de Grove-kabels en de ventilator vóór het solderen nameten.

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 3	**Klemmenplan**	=AFZ +ROMP elektronicavak in de romp	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-05 Phlippo CAD	**5 / 6**

Code	Aantal	Omschrijving	Type / bestelnummer
-T1	1	Netadapter 12 V DC, 5 A, plug 5,5 x 2,1 mm	Mean Well GST60A12-P1J
-X1	1	DC-inbouwbus 5,5 x 2,1 mm met moer (gat Ø8)	inbouwmodel, schroefmoer
-S1	1	Wipschakelaar 1-polig aan/uit, 21 x 15 mm, inbouwgat 19 x 13 mm	KCD1-101 (6 A)
-F1	1	Zekering 4 A traag 5 x 20 mm + printzekeringhouder	—
-C1	1	Elco 470 µF / 25 V	—
-Q3	1	P-MOSFET IRF4905 (TO-220)	Infineon IRF4905PbF
-Q1, -Q2	2	NPN-transistor BC547B (TO-92)	—
-R1, -R5	2	Weerstand 1 kΩ 0,25 W	—
-R2, -R4, -R6	3	Weerstand 10 kΩ 0,25 W	—
-R7, -R8	2	Weerstand 4,7 kΩ 0,25 W	—
-T2	1	Spanningsregelaar 3,3 V (TO-92)	Microchip MCP1700-3302E/TO
-C2, -C3	2	Keramische condensator 1 µF	—
-B1	1	Verschildrukmeter ±500 Pa, I2C	Sensirion SDP810-500PA
-A1	1	Besturing met rond scherm en draaiknop	M5Stack Dial v1.1 (K130-V11)
-M1	1	Ventilator 120 x 38 mm, 12 V, PWM	Delta PFR1212UHE-SP00
-A2	1	Gaatjesprint 30 x 70 mm (gaten 2 mm)	—
-X3, -X6	1	Printschroefklemmen steek 3,5 mm (4 + 2 polig)	—
-X4, -X5	2	Grove-bus HY2.0-4P (print) + Grove-kabel 50 cm	M5Stack / Seeed
—	1 m	Siliconeslang 3 x 5 mm (drukmeter)	—

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 3	**Stuklijst elektronica**	=AFZ +ROMP elektronicavak in de romp	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-05 Phlippo CAD	**6 / 6**